

$A \subset B(x_0, r)$, 其中

$$B(x_0, r) = \{x \in X \mid \rho(x, x_0) < r\}. \quad (5.1.6)$$

则称 A 是有界子集.

在有穷维欧氏空间中, 有界无穷集必含有一个收敛子列, 这个性质不能推广到一般的距离空间.

例如 $L^2(E)$ 中有标准正交基 $\{x_n\}$, 显然 $\{x_n\} \subseteq B(\theta, 1)$, 其中 θ 表示恒为零的函数, 但是 $\{x_n\}$ 不含有 L^2 收敛子列.

定义 5.1.8 给定距离空间 (X, ρ) , A 是 X 的子集. 如果 A 中的任意点列在 X 中有一个收敛子列, 称 A 是列紧的. 如果这个收敛子列还收敛到 A 中的点, 则称 A 是自列紧的. 如果空间 X 是列紧的, 那么称 X 是列紧空间.

易见 $\mathbb{R}^n$ 中有界集是列紧集, 任意有界闭集是自列紧集. 列紧空间内任意子集是列紧集, 任意闭子空间是自列紧集. 此外容易证明, 列紧空间必是完备空间.

在距离空间内, 点集有界性保证不了它的列紧性. 为了刻画列紧性, 豪斯多夫 (Hausdorff) 引入了完全有界性概念.

定义 5.1.9 给定距离空间 (X, ρ) , $M \subset X$,

(1) 设 $N \subset M$, $\varepsilon > 0$. 若对于任意 $x \in M$, 总存在 $y \in N$, 使得 $x \in B(y, \varepsilon)$, 那么称 N 是 M 的一个 ε 网. 如果 N 还是一个有穷集, 那么称 N 是 M 的一个有穷 ε 网.

(2) 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 M 的一个有穷 ε 网, 则称集合 M 是完全有界的.

定理 5.1.10 (Hausdorff) 设 (X, ρ) 是距离空间, $M \subset X$,

(1) 若 M 在 X 中列紧, 则 M 完全有界;